

Calcolo dell' R_t per l'epidemia di COVID-19 in Italia

Due metodi a confronto: modello SIR e simulazione Monte Carlo

Samuel Seligardi

Marzo 2026

Sommario

Viene presentato il calcolo dell'indice di riproduzione effettivo R_t per l'epidemia di COVID-19 in Italia nel periodo febbraio 2020 – gennaio 2025, implementato in MATLAB. Si confrontano due approcci distinti: un metodo analitico basato sul modello compartimentale SIR, e un metodo stocastico Monte Carlo di tipo Metropolis ispirato alla metodologia ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il metodo SIR utilizza i dati della Protezione Civile (DPC) – `totale_positivi` come proxy diretto di $I(t)$ – ed è parametrizzato con il tempo di rimozione $T_R = 1/\gamma$ specifico di ogni variante circolante; le bande di incertezza riflettono l'errore su T_R . Il metodo Monte Carlo stima R_t massimizzando la verosimiglianza poissoniana tramite l'algoritmo di Metropolis. I risultati del metodo SIR vengono confrontati con il dato ufficiale INFN (CovidStat) disponibile per il periodo 18 marzo 2020 – 30 marzo 2023.

Indice

1	Introduzione	3
2	Calcolo basato sul modello SIR	3
2.1	Il modello SIR	3
2.2	Derivazione della formula operativa	4
2.3	Sorgente dati e formula operativa	4
2.4	Il parametro T_R per variante	5
2.5	Implementazione MATLAB	6
2.6	Risultati	7
3	Calcolo con simulazione Monte Carlo	9
3.1	Distribuzione dei tempi di generazione	9
3.2	Funzione di verosimiglianza	10
3.3	Algoritmo Metropolis	11
3.4	Relazione con il metodo ufficiale INFN (EpiEstim)	12
3.5	Implementazione MATLAB	13
3.6	Risultati	14
4	Stabilità di R_t e confronto tra i metodi	16
4.1	Correlazione con eventi socio-politici	16
5	Conclusioni	17

1 Introduzione

L'indice di riproduzione effettivo R_t misura il numero medio di nuovi contagi generati da un individuo infetto al tempo t , tenendo conto delle misure di contenimento vigenti e dello stato immunitario della popolazione. Un valore $R_t > 1$ indica crescita epidemica; $R_t < 1$ segnala la fase di recessione. Il monitoraggio in tempo reale di R_t è stato uno degli strumenti centrali della gestione della pandemia di COVID-19 in Italia.

In questo lavoro si implementano e si confrontano due metodi di calcolo:

- **Metodo SIR** (Sezione 2): ricava R_t in forma chiusa dal modello compartimentale SIR. Richiede la conoscenza del tempo di rimozione T_R , che varia con la variante circolante; l'incertezza su T_R viene propagata in bande di errore sul grafico. Sono implementate tre varianti che differiscono per la sorgente dati e per l'ordine dello smoothing rispetto al calcolo.
- **Metodo Monte Carlo–Metropolis** (Sezione 3): stima R_t giorno per giorno massimizzando la verosimiglianza poissoniana tramite un campionamento MCMC, usando la distribuzione dei tempi di generazione della letteratura. Più accurato ma computazionalmente più costoso.

I dati di input sono tre serie storiche pubbliche, descritte in dettaglio nella Sezione 2.3:

- `iss-covid19.csv` — nuovi casi ISS per data di prelievo/diagnosi (29 gen 2020 – 6 gen 2026) [6];
- `dpc-covid19.json` — serie Protezione Civile [7] con `nuovi_positivi` e `totale_positivi` per data di referto (24 feb 2020 – 8 gen 2025);
- `inf-n-rt.csv` — R_t ufficiale INFN CovidStat [8] con IC 95% (18 mar 2020 – 30 mar 2023).

2 Calcolo basato sul modello SIR

2.1 Il modello SIR

Il modello compartimentale SIR divide la popolazione (costante N) in tre comparti: suscettibili S , infetti I , rimossi R (guariti o deceduti). Il sistema di equazioni differenziali ordinarie è:

$$\frac{d}{dt}S(t) = -\frac{\beta c}{N} S(t) I(t), \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt}I(t) = \frac{\beta c}{N} S(t) I(t) - \gamma I(t), \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt}R(t) = \gamma I(t), \quad (3)$$

dove c è il numero medio di contatti per persona per unità di tempo, β è la probabilità di trasmissione per contatto, e $\gamma = 1/T_R$ è il tasso di rimozione. Il numero di riproduzione di base è $R_0 = \beta c / \gamma$.

2.2 Derivazione della formula operativa

Sotto l'ipotesi $S(t)/N \approx 1$ (popolazione quasi interamente suscettibile) e usando la definizione $R_t = (\beta c/\gamma) S(t)/N$, dall'equazione (2) si ottiene:

$$\frac{d}{dt}I(t) = \gamma (R_t - 1) I(t). \quad (4)$$

Il tasso di crescita relativo degli infetti è quindi proporzionale a $R_t - 1$. In forma discreta, approssimando la derivata con la differenza all'indietro:

$$\frac{I(t) - I(t-1)}{I(t)} \approx \gamma (R_t - 1) = \frac{R_t - 1}{T_R}, \quad (5)$$

da cui si ricava la formula operativa:

$$\boxed{R_t(t) = 1 + T_R \frac{I(t) - I(t-1)}{I(t)}}. \quad (6)$$

Se $I(t)$ viene approssimato dalla somma scorrevole dei nuovi casi negli ultimi $\text{win} = \text{round}(T_R)$ giorni, la variazione si riduce per cancellazione telescopica a soli due termini: $I(t) - I(t-1) = C(t) - C(t - \text{win})$.

2.3 Sorgente dati e formula operativa

Approccio adottato: dati DPC

I risultati presentati in questo report sono ottenuti con i dati della Protezione Civile (`dpc-covid19.json`), che riporta per ogni giorno, tra l'altro, `nuovi_positivi` (flusso) e `totale_positivi` (stock degli attualmente positivi). Quest'ultimo corrisponde *direttamente* a $I(t)$ del modello SIR: non serve nessuna finestra scorrevole per ricostruire gli infetti attivi.

La formula operativa (funzione `rt_dpc.m`) è:

$$I(t) = \text{totale_positivi}(t), \quad R_t^{\text{raw}}(t) = 1 + T_R \frac{I(t) - I(t-1)}{I(t)}, \quad R_t(t) = \frac{1}{7} \sum_{k=0}^6 R_t^{\text{raw}}(t-k). \quad (7)$$

Il post-smoothing su R_t^{raw} elimina l'artefatto settimanale di referto.

Ritardo strutturale. I dati DPC usano la *data di referto*, più tarda della data di inizio sintomi adottata dall'ISS per il calcolo ufficiale di R_t . Questo introduce un ritardo sistematico di circa una settimana tra la stima SIR e il dato INFN.

Varianti alternative disponibili nel codice

L'implementazione supporta anche la sorgente ISS (`iss-covid19.csv`, data di prelievo), con due strategie di smoothing selezionabili via flag:

- **Pre-smooth** (`rt_iss_pre.m`): media mobile a 7 giorni su $C(t)$ prima del calcolo; $I(t)$ ricostruito come somma scorrevole sui $\text{win} = \text{round}(T_R)$ giorni precedenti.

- **Post-smooth** (`rt_iss_post.m`): R_t^{raw} calcolato dai casi grezzi, poi media mobile su R_t .

Entrambe le varianti ricostruiscono $I(t)$ dalla somma $\sum_{k=0}^{\text{win}-1} C(t-k)$, necessaria perché il dato ISS non include gli attivi. Il confronto tra le varianti è possibile cambiando i flag `DATA_SOURCE` e `SMOOTH_MODE` in `main_sir.m`.

2.4 Il parametro T_R per variante

Il tempo di rimozione $T_R = 1/\gamma$ si riduce con le varianti più recenti, che hanno ciclo infettivo più breve. La Tabella 1 riporta i valori adottati nell'implementazione con le relative incertezze, usate per generare le bande di errore sui grafici.

Tabella 1: Parametro T_R per fase epidemica e relativa incertezza.

Fase	Variante	Periodo	T_R (giorni)	ΔT_R
1	Ancestrale + Alpha	feb 2020 – lug 2021	9,7	$\pm 2,0$
2	Delta	lug 2021 – dic 2021	7,0	$\pm 1,0$
3	Omicron BA.1/BA.2	gen 2022 – mag 2022	6,0	$\pm 1,0$
4	Omicron BA.5+	giu 2022 – mar 2023	5,0	$\pm 1,0$
5	Post-INFN (XBB+)	apr 2023 – gen 2025	5,0	$\pm 1,0$

Il valore $T_R = 9,7 \pm 2,0$ giorni è ottenuto fittando le equazioni SIR ai dati della seconda e terza ondata italiana [1]. Per le varianti successive si adotta uno scaling proporzionale al tempo di generazione:

$$T_R(\text{var}) = 9,7 \times \frac{\overline{GT}(\text{var})}{\overline{GT}(\text{anc})}, \quad (8)$$

dove $\overline{GT}$ è il *realized generation time* medio da una meta-analisi sistematica di 280 studi [2]: 4,95 giorni (ancestrale), 3,65 (Delta), 2,99 (BA.1/BA.2). Per BA.5+ il GT non è disponibile in [2]; si usa il serial interval $SI = 2,37$ giorni, grandezza analoga ma non identica al GT (può essere negativo in presenza di trasmissione presintomatica). I valori di $\overline{GT}$ per Delta e Omicron sono coerenti con la stima indipendente di [3] (3,8 e 3,0 giorni rispettivamente).

La formula (8) si basa sull'ipotesi che il rapporto $T_R/\overline{GT}$ sia costante tra varianti, ovvero che la struttura temporale della trasmissione (in quale momento del periodo infettivo avvengono i nuovi contagi) non cambi al cambiare della variante. È opportuno sottolineare che le stime di $\overline{GT}$ di [2] e [3] provengono da meta-analisi internazionali, non specifiche per l'Italia: l'unico parametro calibrato direttamente su dati italiani è $T_R = 9,7$ giorni della Fase 1 [1]. Le differenze tra paesi in demografia, politica vaccinale e comportamento sociale introducono un'incertezza aggiuntiva, parzialmente catturata nelle bande $\pm \Delta T_R$.

Dalla formula (8) si ottengono $T_R \approx 7,1, 5,9$ e $4,6$ giorni, arrotondati ai valori di Tabella 1. Il valore per BA.1/BA.2 è coerente con la stima diretta del periodo infettivo di [12, p. 34] (5–7 giorni) e con la misurazione virologica di [13] (shedding infettivo in coltura: 52% positivi al giorno 7, 13,5% al giorno 10), fornendo una validazione indipendente dello scaling per questa fase.

Poiché R_t dipende *linearmente* da T_R nella formula (7), l'incertezza su T_R si propaga direttamente come incertezza su R_t . In particolare, applicare $T_R = 10$ giorni ai dati Omicron comporta una sovrastima sistematica di R_t che cresce con R_t , fino al 60% ai

picchi di ondata; la Fase 1 è l'unica per cui $T_R = 9,7$ è calibrato sui dati italiani. Va inoltre notato che con Omicron l'assunzione $S/N \approx 1$ del modello SIR inizia a essere violata (immunità acquisita da vaccinazione e infezione precedente), il che introduce un ulteriore errore sistematico di natura strutturale.

2.5 Implementazione MATLAB

L'implementazione è suddivisa in sei funzioni più uno script principale:

`carica_dati.m` Carica la serie dei casi (ISS o DPC) e il riferimento INFN con la banda IC 95%.

`definisci_fasi.m` Definisce le 5 fasi epidemiche con i rispettivi parametri T_R , ΔT_R e attributi grafici.

`rt_dpc.m` Calcola R_t usando `totale_positivi` come $I(t)$ diretto (formula (7)). Funzione usata per i risultati presentati.

`rt_iss_pre.m`, `rt_iss_post.m` Varianti per sorgente ISS: ricostruiscono $I(t)$ dalla somma scorrevole dei nuovi casi, rispettivamente con smoothing applicato prima o dopo il calcolo di R_t .

`main_sir.m` Script principale. Per ogni fase:

1. seleziona i dati con un margine di warmup di 30 giorni;
2. chiama la funzione di calcolo per T_R , $T_R - \Delta T_R$ e $T_R + \Delta T_R$, producendo tre curve (centrale + bande);
3. sovrappone la curva INFN con la banda IC 95% (grigio);
4. calcola e stampa due metriche di errore: $\max |R_t^{\text{SIR}_{\text{best}}} - R_t^{\text{INFN}}|$ e la distanza massima tra le bande SIR e IC 95% INFN (0 se si sovrappongono);
5. salva la figura per fase in PNG.

Al termine produce un *grafico combinato* di tutte le fasi (Fig. 4).

Il nucleo del calcolo nella variante DPC è il seguente:

```

1 for t = 2 : n
2     I_t      = totale_pos_in(t);
3     delta_I  = totale_pos_in(t) - totale_pos_in(t - 1);
4     if I_t > 0
5         Rt_raw(t) = 1 + T_R * delta_I / I_t;
6     end
7 end
8 Rt = movmean(Rt_raw, [6 0], 'omitnan');
```

Listing 1: Estratto da `rt_dpc.m`.

La semplicità del codice riflette la semplicità del metodo: `totale_positivi` è già $I(t)$, quindi basta calcolare la differenza giornaliera e applicare la formula (7). Il post-smooth con `movmean([6 0])` è causale: usa solo i 7 giorni precedenti (incluso il corrente), senza introdurre informazione futura.

2.6 Risultati

Panoramica dei dati grezzi

La Figura 1 mostra l'andamento dei nuovi positivi giornalieri sull'intero periodo analizzato, a titolo di panoramica del dataset.

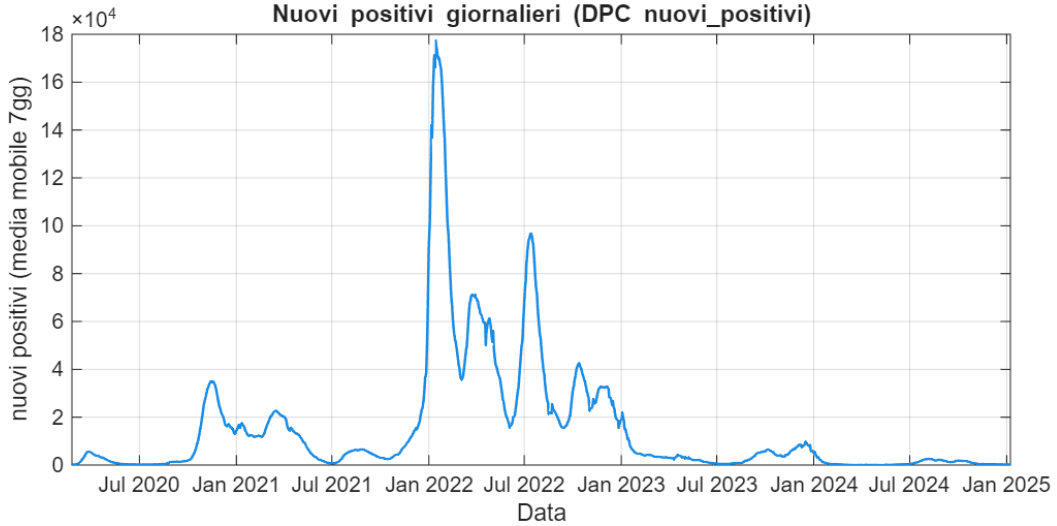


Figura 1: Nuovi positivi giornalieri (DPC nuovi_positivi, media mobile a 7 giorni). Le quattro ondate principali corrispondono alle Fasi 1–4.

Andamento per fase

La Figura 2 e la Figura 3 mostrano R_t calcolato col metodo SIR (sorgente DPC, formula (7)) per ogni fase epidemica. La curva centrale (colorata, piena) usa il valore T_R di Tabella 1; le due curve tratteggiate mostrano R_t calcolato con $T_R \pm \Delta T_R$ e rappresentano la banda di incertezza sul parametro. In grigio è riportato il valore INFN con l'IC 95%, dove disponibile.

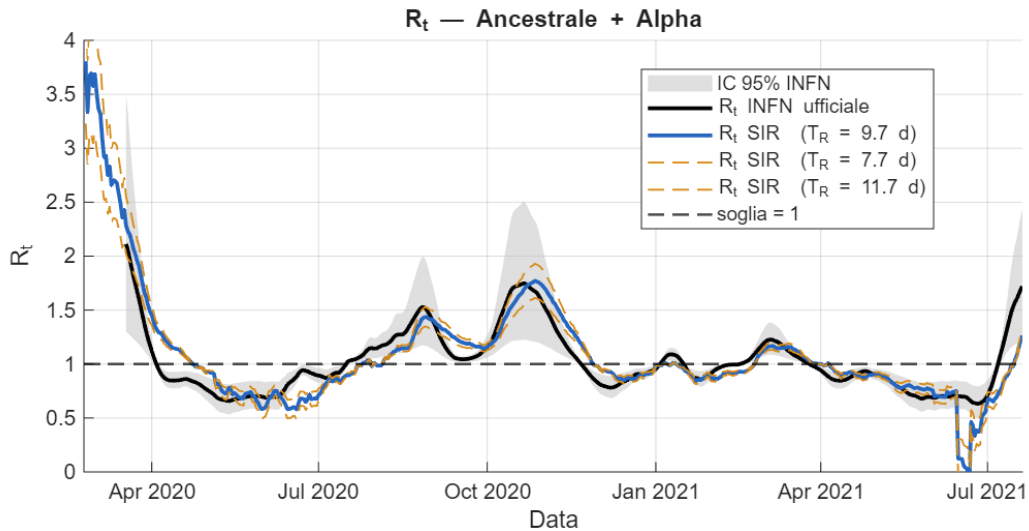
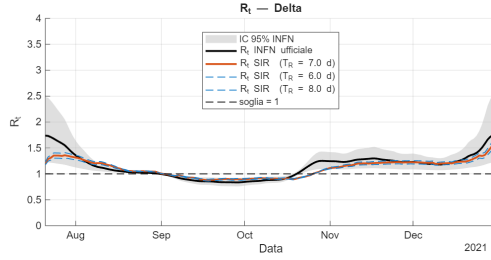
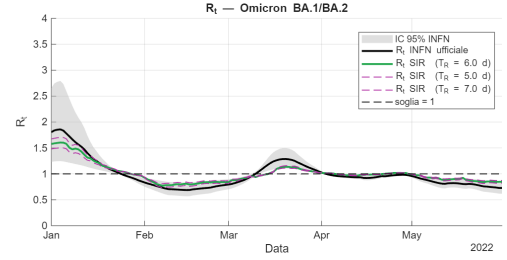


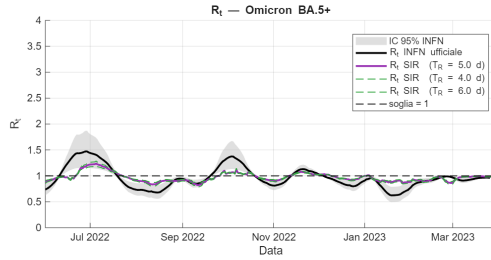
Figura 2: Fase 1 – Ancestrale + Alpha (feb 2020 – lug 2021), $T_R = 9,7 \pm 2,0$ giorni [1].



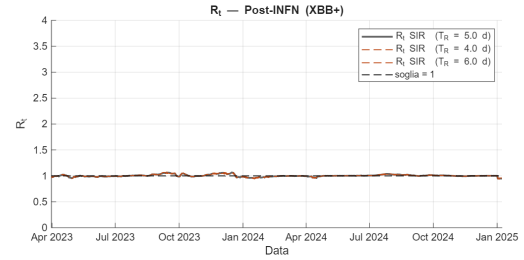
(a) Fase 2 – Delta, $T_R = 7,0 \pm 1,0$ d.



(b) Fase 3 – BA.1/BA.2, $T_R = 6,0 \pm 1,0$ d.



(c) Fase 4 – BA.5+, $T_R = 5,0 \pm 1,0$ d.



(d) Fase 5 – XBB+ (nessun dato INFN).

Figura 3: Fasi 2–5, metodo SIR. Curva SIR colorata, INFN ufficiale in nero, IC 95% in grigio. I valori di T_R sono ottenuti per scaling da [1] tramite i tempi di generazione di [2].

Andamento complessivo

La Figura 4 mostra tutte le fasi concatenate su un asse temporale reale.

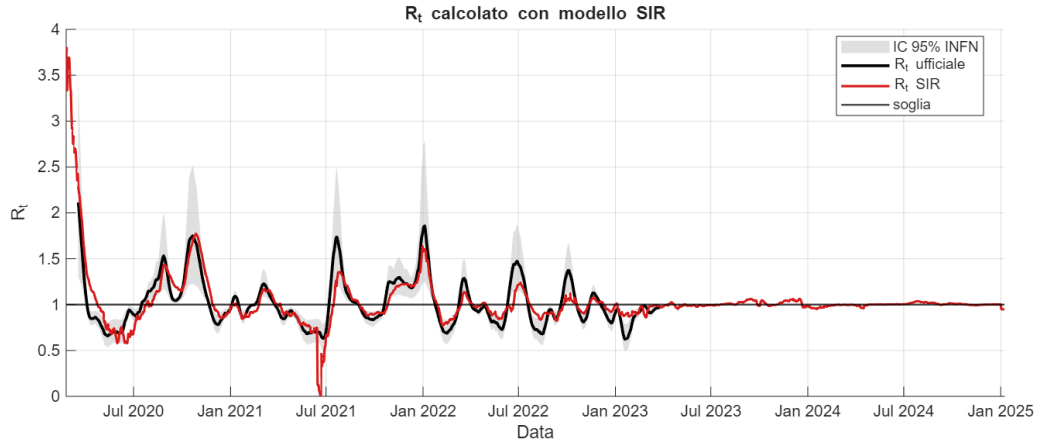


Figura 4: R_t calcolato con il metodo SIR su tutte le fasi. In rosso la curva SIR; in nero la curva INFN ufficiale con banda IC 95% (grigio).

Errori numerici

La Tabella 2 riporta due metriche di errore per ogni fase.

Prima colonna — per ogni giorno si prende la distanza minima tra le tre curve SIR (centrale, $T_R - \Delta T_R$, $T_R + \Delta T_R$) e la curva centrale INFN; si riporta il massimo di questo valore su tutti i giorni della fase. Risponde alla domanda: scegliendo il T_R ottimale giorno per giorno, qual è il peggior errore puntuale che si commette?

Seconda colonna — gap massimo tra la banda SIR $[R_t^{lo}, R_t^{hi}]$ e la banda IC 95% INFN $[R_t^{low}, R_t^{up}]$, definito come:

$$\max(0, \max(R_t^{lo} - R_t^{up}, R_t^{low} - R_t^{hi})).$$

Vale **0** se le due bande si sovrappongono in ogni giorno della fase, ed è positivo solo quando sono completamente separate. Va notato che le due bande rappresentano nature di incertezza diverse: la banda SIR riflette l'incertezza *parametrica* su T_R , mentre l'IC 95% INFN è un'incertezza *statistica* sulla stima di R_t dalla likelihood poissoniana. Il confronto non è quindi formalmente omogeneo e va inteso come un semplice check di compatibilità visiva, non come un test statistico. La metrica più interpretabile rimane la prima colonna.

Tabella 2: Errori metodo SIR vs INFN per fase.

Fase	Variante	Max $ R_t^{SIR} - R_t^{INFN} $	Max gap bande
1	Ancestrale + Alpha	0,577	0,454
2	Delta	0,507	0,084
3	Omicron BA.1/BA.2	0,193	0,062
4	Omicron BA.5+	0,435	0,178

Il metodo SIR produce una stima in *ritardo* di circa una settimana rispetto al dato INFN ufficiale, per le ragioni strutturali discusse nella Sezione 2.3. L'errore sulla curva centrale (prima colonna) è contenuto nella Fase 3 (0,193), mentre risulta più elevato nelle Fasi 1 e 2 a causa del ritardo temporale strutturale e nella Fase 4 per la violazione dell'ipotesi $S/N \approx 1$ in fase Omicron avanzata.

Utilizzando la sorgente ISS con post-smoothing (`rt_iss_post.m`), gli errori scendono a 0,292 / 0,185 / 0,358 nelle Fasi 1, 2 e 4, grazie alla data di prelievo più vicina alla data di inizio sintomi adottata da INFN. La Fase 3 costituisce un'eccezione (0,432 vs 0,193): con Omicron la riduzione massiva dei tamponi ha reso la serie ISS più rumorosa, rendendo la stima DPC più accurata in questa fase.

Limite della variante DPC nella Fase 5. Nella Fase 5 (apr 2023 – gen 2025, priva di dato INFN di riferimento) la curva SIR ottenuta con `totale_positivi` DPC risulta artificialmente piatta, con $R_t \approx 1$ costante. Ciò non riflette la realtà epidemiologica, bensì un degrado del dato: con la fine dell'emergenza COVID (maggio 2023) il tracciamento sistematico dei positivi è stato drasticamente ridotto, e lo *stock* `totale_positivi` ha smesso di variare significativamente. Il *flusso* giornaliero (`nuovi_positivi` DPC, o i casi ISS per data di prelievo) continua invece a oscillare in modo informativo, poiché anche con meno tamponi il segnale giornaliero preserva la dinamica epidemica. Le varianti ISS (`rt_iss_pre.m`, `rt_iss_post.m`) e il Metodo 2 (Monte Carlo, che usa `nuovi_positivi` DPC) producono una Fase 5 più aderente alla realtà, confermando che il problema è nella sorgente dati e non nel metodo.

3 Calcolo con simulazione Monte Carlo

3.1 Distribuzione dei tempi di generazione

Il metodo Monte Carlo adottato è ispirato alla metodologia ufficiale ISS [5] (si veda la Sezione 3.4 per le differenze rispetto al metodo ufficiale INFN). Il punto di partenza è la

distribuzione dei tempi di generazione $\varphi(s)$, che descrive la probabilità che un individuo infettato al giorno $t - s$ generi un nuovo caso al giorno t .

Si adotta una distribuzione Gamma con parametri stimati da dati italiani da Cereda et al. [11] e ripresi da Guzzetta e Merler [4]:

$$\varphi(s) \propto s^{\alpha-1} e^{-s/\theta}, \quad \alpha = 1,87 \text{ (SD 0,26)}, \quad \beta = 0,28 \text{ (SD 0,04)}, \quad \theta = \frac{1}{\beta} \approx 3,57 \text{ giorni}, \quad (9)$$

con valore atteso $\mu = \alpha\theta \approx 6,6$ giorni e deviazione standard $\sigma = \sqrt{\alpha}\theta \approx 4,9$ giorni. Questi sono gli stessi parametri adottati dal gruppo INFN CovidStat [9]. La distribuzione è troncata a 25 giorni (il contributo oltre tale soglia è inferiore a 2×10^{-3} e quindi trascurabile).

La discretizzazione viene eseguita tramite integrazione numerica (quad di MATLAB) su intervalli unitari, non con il valore puntuale della densità:

$$\varphi_s = \int_{s-0,5}^{s+0,5} \text{Gamma}(u; \alpha, \theta) du, \quad s = 1, 2, \dots, 25. \quad (10)$$

Dopo la troncatura si rinormalizza: $\varphi_s \leftarrow \varphi_s / \sum_{s=1}^{25} \varphi_s$.

La Figura 5 mostra le barre φ_s usate nel calcolo confrontate con la densità Gamma continua.

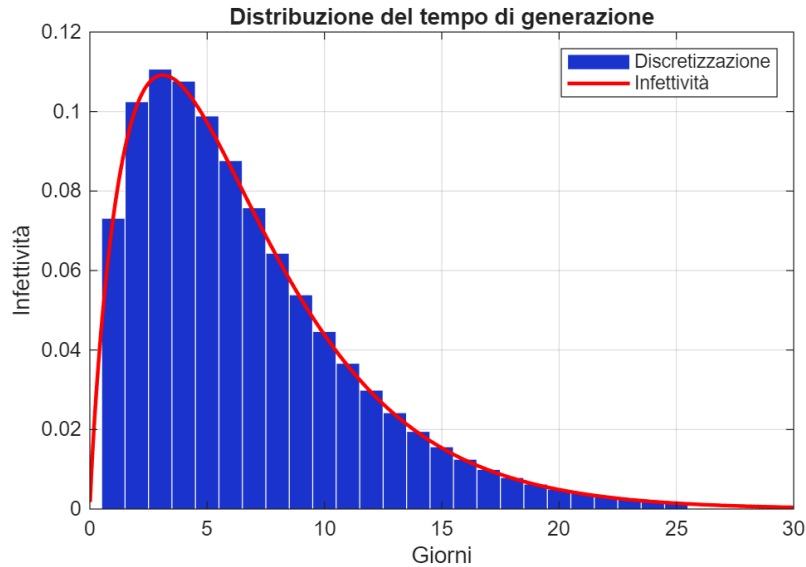


Figura 5: Distribuzione discreta del tempo di generazione φ_s (barre blu, somma = 1) e densità Gamma continua (curva rossa). La troncatura a 25 giorni cattura oltre il 98% della distribuzione.

3.2 Funzione di verosimiglianza

Il metodo utilizza come input la serie $C(t)$ dei nuovi casi giornalieri. Nella formulazione originale ISS si usano i soli casi *sintomatici*, circa 100 volte meno numerosi dei positivi totali ma più robusti perché indipendenti dalla politica di testing; tale serie non è però disponibile pubblicamente; nell'implementazione si usa `nuovi_positivi` DPC come proxy (si veda la giustificazione a fine sezione).

Il numero atteso di casi al giorno t , dato R_t , è:

$$\lambda(t) = R_t \lambda_{\text{base}}(t), \quad \lambda_{\text{base}}(t) = \sum_{s=1}^{25} \varphi_s C(t-s), \quad (11)$$

dove $\lambda_{\text{base}}(t)$ è la forza di infezione attesa al giorno t determinata dai casi passati, pesati con la distribuzione dei tempi di generazione φ . Il modello presuppone che i contagi siano indipendenti condizionatamente a R_t , con distribuzione poissoniana:

$$P(C(t) \mid \lambda(t)) = \frac{\lambda(t)^{C(t)} e^{-\lambda(t)}}{C(t)!}. \quad (12)$$

Poiché R_t viene stimato un giorno alla volta in modo indipendente, la verosimiglianza per il giorno t coincide con la probabilità appena scritta: $\mathcal{L}(R_t) = P(C(t) \mid \lambda(t))$. Prendendo il logaritmo, la log-verosimiglianza del giorno t è:

$$\ell(R_t) = C(t) \ln \lambda(t) - \lambda(t) - \ln[C(t)!]. \quad (13)$$

Poiché λ è lineare in R_t , la log-verosimiglianza ℓ è concava in R_t e il suo massimo è la stima MLE $\hat{R}_t = C(t)/\lambda_{\text{base}}(t)$.

L'uso di `nuovi_positivi` DPC come proxy è giustificato proprio da questa formula: se $C(t)$ viene moltiplicata per un fattore costante k , anche λ_{base} viene moltiplicata per k e il rapporto — quindi $\hat{R}_t$ — rimane invariato.

3.3 Algoritmo Metropolis

Per stimare R_t al giorno t si usa l'algoritmo di Metropolis, che esplora lo spazio dei possibili valori di R_t con un campionamento MCMC.

1. **Inizializzazione:** $R_t^{(0)} = 1$.
2. **Proposta:** si estrae un candidato $R_t^* = R_t^{(k)} + U(-\delta, +\delta)$, con $\delta = 1,5$ fisso (proposta uniforme non adattiva).
3. **Accettazione:** si calcola il rapporto di verosimiglianza

$$\rho = \frac{\mathcal{L}(R_t^*)}{\mathcal{L}(R_t^{(k)})} = \frac{P(C(t) \mid \lambda^*)}{P(C(t) \mid \lambda^{(k)})} = \frac{e^{\ell(R_t^*)}}{e^{\ell(R_t^{(k)})}} = \exp[\ell(R_t^*) - \ell(R_t^{(k)})]. \quad (14)$$

Si accetta R_t^* con probabilità $\min(1, \rho)$.

4. **Iterazione:** si ripetono i passi 2–3 finché la catena non converge.

La verosimiglianza Poisson è unimodale: ha un unico picco in $\hat{R}_t = C(t)/\lambda_{\text{base}}(t)$. Dopo il burn-in la catena si concentra intorno a quel picco — i passi che se ne allontanano vengono rifiutati con alta probabilità — e la media dei valori post burn-in converge alla media della distribuzione a posteriori: con prior uniforme quest'ultima è una $\text{Gamma}(C(t)+1, 1/\lambda_{\text{base}}(t))$, la cui media $(C(t)+1)/\lambda_{\text{base}}(t)$ coincide con l'MLE a meno di un fattore relativo $1/C(t)$. L'ampiezza fissa $\delta = 1,5$ è stata scelta sperimentalmente: valori troppo piccoli rallentano la convergenza, valori troppo grandi portano a rifiutare quasi ogni proposta.

Proprietà del bilancio dettagliato. Il bilancio dettagliato è una condizione *sufficiente* (non necessaria) affinché π sia la distribuzione stazionaria della catena:

$$\pi(R) W(R \rightarrow R') = \pi(R') W(R' \rightarrow R) \quad \forall R, R', \quad (15)$$

dove $W(R \rightarrow R')$ è la probabilità di transizione e $\pi(R) \propto \mathcal{L}(R_t)$. Sommando entrambi i membri su R :

$$\sum_R \pi(R) W(R \rightarrow R') = \pi(R') \sum_R W(R' \rightarrow R) = \pi(R'),$$

dove l'ultimo passaggio usa $\sum_R W(R' \rightarrow R) = 1$ (da ogni stato la catena deve andare da qualche parte). Il lato sinistro è la probabilità di trovarsi in R' al passo successivo, partendo dalla distribuzione π : il fatto che sia uguale a $\pi(R')$ significa che la distribuzione non cambia — ovvero π è stazionaria.

Derivazione della regola di accettazione. Si fattorizza la probabilità di transizione in proposta e accettazione:

$$W(R' \rightarrow R) = q(R' \rightarrow R) \cdot a(R', R),$$

dove q è la probabilità di proporre il salto e $a \in [0, 1]$ quella di accettarlo. Sostituendo in (15) e usando la simmetria della proposta $q(R \rightarrow R') = q(R' \rightarrow R)$ (proposta uniforme centrata):

$$\frac{a(R, R')}{a(R', R)} = \frac{\pi(R')}{\pi(R)}.$$

Poiché a dipende solo dal rapporto $\pi(R')/\pi(R)$, scriviamo $a(R, R') = F(z)$ con $z = \pi(R')/\pi(R)$, e analogamente $a(R', R) = F(z^{-1})$. La condizione $a/a' = z$ diventa allora un vincolo sulla funzione F :

$$\frac{F(z)}{F(z^{-1})} = z.$$

La soluzione più semplice è:

$$F(z) = \min(1, z). \quad (16)$$

La regola di accettazione con probabilità $\min(1, \rho)$ — con $\rho = \pi(R^*)/\pi(R^{(k)})$ — non è quindi una scelta arbitraria, ma la conseguenza diretta del bilancio dettagliato con proposta simmetrica.

Post-processing. La serie R_t giornaliera ottenuta viene ulteriormente regolarizzata con una media mobile a 7 giorni, analoga al post-smooth del metodo SIR.

3.4 Relazione con il metodo ufficiale INFN (EpiEstim)

Il metodo ufficiale adottato da INFN CovidStat [9] e dall'ISS non è il Metropolis ma **EpiEstim** [10], sviluppato da Cori et al. (2013). Entrambi i metodi partono dalla stessa equazione di rinnovo (11) e dalla stessa verosimiglianza poissoniana (12), ma differiscono in due aspetti chiave.

Finestra di stima. EpiEstim usa una *finestra scorrevole* di $\tau = 7$ giorni: stima R_t dall'intero blocco di osservazioni $[t - \tau + 1, t]$, non dal solo giorno t . Il metodo Metropolis implementato usa $\tau = 1$ (un singolo giorno per volta), il che equivale a massimizzare la verosimiglianza puntuale senza lisciamento temporale incorporato.

Metodo di inferenza. EpiEstim assume un prior $R_t \sim \text{Gamma}(a, b)$ con $a = b = 5$ (media unitaria, cioè prior centrato su $R_t = 1$). Poiché la Gamma è coniugata con la Poisson, la distribuzione a posteriori è analitica: i parametri si aggiornano semplicemente sommando i casi osservati e la forza di infezione attesa sulla finestra τ :

$$R_t | \text{dati} \sim \text{Gamma}\left(a + \sum_{k=t-\tau+1}^t C(k), b + \sum_{k=t-\tau+1}^t \lambda_{\text{base}}(k)\right), \quad (17)$$

con media a posteriori $(a + \sum C(k)) / (b + \sum \lambda_{\text{base}}(k))$. Non è necessario alcun campionamento MCMC.

La Tabella 3 riassume le principali differenze tra i due approcci.

Tabella 3: Confronto tra EpiEstim (metodo ufficiale INFN/ISS) e il Metodo Monte Carlo del progetto.

Aspetto	EpiEstim (INFN/ISS)	Metropolis (progetto)
Finestra di stima	7 giorni scorrevoli	1 giorno
Posteriore	Gamma analitica (formula chiusa)	Campionata con MCMC
Prior su R_t	Gamma(5, 5) (configurabile)	Nessuno (MLE)
Implementazione	R – pacchetto EpiEstim	MATLAB – da zero

Il Metropolis non usa nessun prior: accetta o rifiuta le proposte guardando solo la verosimiglianza, cercando il valore di R_t che meglio spiega i dati del giorno t . EpiEstim invece incorpora la credenza iniziale $R_t \approx 1$ tramite il prior Gamma(5, 5), che però diventa trascurabile quando i casi sono abbondanti — nei due metodi le stime convergono.

3.5 Implementazione MATLAB

L'implementazione è suddivisa in tre file nella cartella **M2_MCMC/**:

phi_gamma.m Calcola la distribuzione discreta φ_s integrando numericamente con **quad** su intervalli $[s - 0,5, s + 0,5]$. La densità Gamma è implementata direttamente con la funzione **gamma()** built-in, senza richiedere la Statistics Toolbox.

metropolis_rt.m Esegue la catena Metropolis per un singolo giorno t . Riceve in input $C(t)$ e $\lambda_{\text{base}} = \sum_s \varphi_s C(t - s)$ (già calcolata nel main) e restituisce la media della catena post burn-in. Il log-ratio di accettazione si riduce a:

$$\ln \rho = C(t) \ln \frac{R_t^*}{R_t} - \lambda_{\text{base}} (R_t^* - R_t).$$

main_mc.m Script principale. Carica i dati tramite **carica_dati('dpc')**: usa **nuovi_positivi** DPC come proxy dei casi sintomatici ISS (non disponibili come serie pubblica). Calcola φ con i parametri $\alpha = 1,87$, $\theta = 1/0,28$, poi esegue il loop giornaliero:

```

1 for t = S_MAX + 1 : n
2     lambda_base = phi' * flipud(casi(t - S_MAX : t - 1));
3     Rt_raw(t)   = metropolis_rt(casi(t), lambda_base, ...
4                               N_ITER, N_BURNIN, DELTA);
5 end
```

```
6 Rt_mc = movmean(Rt_raw, [6 0], 'omitnan');
```

Listing 2: Nucleo del calcolo in `main_mc.m`.

Al termine produce un grafico combinato sull'intero periodo e grafici per fase, salvati in `M2_MCMC/`.

I parametri Metropolis usati sono: $N_{\text{iter}} = 5000$, $N_{\text{burn-in}} = 500$, $\delta = 1,5$.

3.6 Risultati

La Figura 6 e la Figura 7 mostrano R_t calcolato con il metodo Monte Carlo–Metropolis per tutte le fasi. Nelle fasi con dato INFN disponibile, la curva MC (colorata) è confrontata con la curva ufficiale (nera) e la banda IC 95% (grigio); la Fase 5 è riportata senza riferimento.

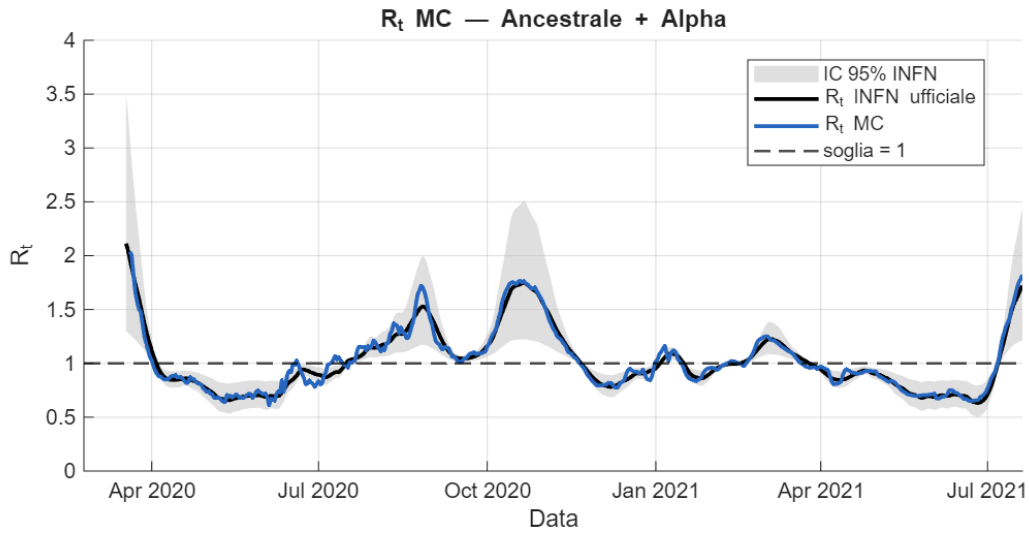


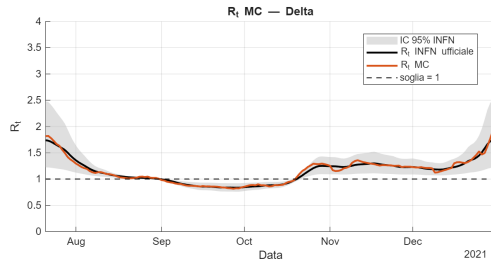
Figura 6: Fase 1 – Ancestrale + Alpha (MC Metropolis).

La Tabella 4 riassume l'errore massimo rispetto alla curva INFN centrale per le fasi con dato di riferimento disponibile.

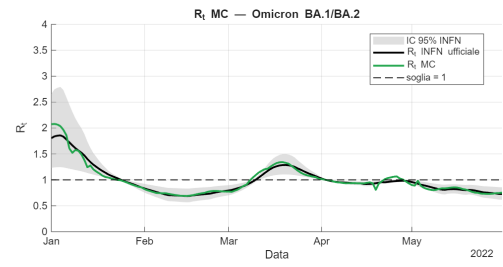
Tabella 4: Errori metodo MC vs INFN per fase.

Fase	Variante	Max $ R_t^{\text{MC}} - R_t^{\text{INFN}} $
1	Ancestrale + Alpha	0,201
2	Delta	0,251
3	Omicron BA.1/BA.2	0,269
4	Omicron BA.5+	0,242

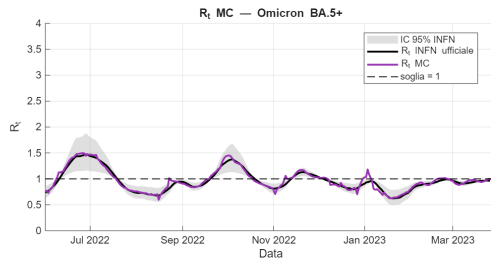
La curva MC mostra un leggero *anticipo* di circa una settimana rispetto al dato INFN ufficiale: quest'ultimo viene pubblicato con un ritardo che incorpora correzioni retroattive dei sintomatici, mentre il metodo MC calcola R_t in modo causale su dati storici completi. L'aumento dell'errore nelle fasi Omicron è atteso: i parametri $\varphi(s)$ sono stimati sulla variante ancestrale [4] e non vengono ricalibrati per le varianti successive, il cui tempo di generazione più breve introduce una sistematicità nella stima.



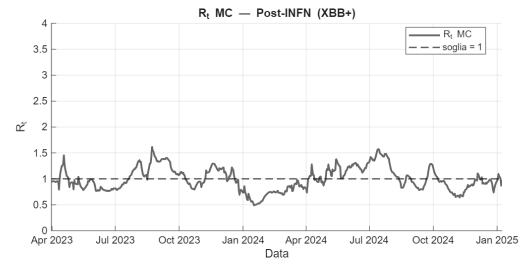
(a) Fase 2 – Delta.



(b) Fase 3 – BA.1/BA.2.



(c) Fase 4 – BA.5+.



(d) Fase 5 – XBB+ (nessun dato INFN).

Figura 7: Fasi 2–5, metodo MC Metropolis. Curva MC colorata, INFN ufficiale in nero, IC 95% in grigio.

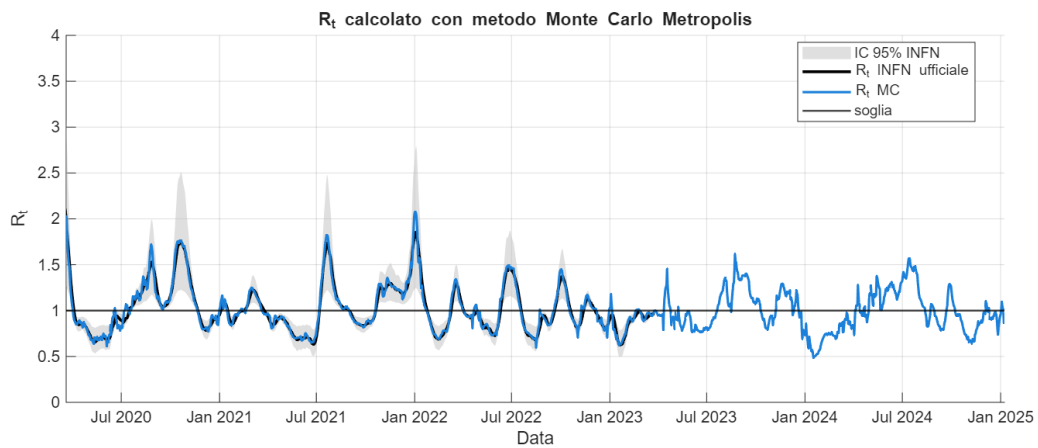


Figura 8: R_t calcolato con il metodo MC su tutte le fasi. In blu la curva MC; in nero la curva INFN ufficiale con banda IC 95% (grigio).

4 Stabilità di R_t e confronto tra i metodi

Un aspetto rilevante per l'uso operativo di R_t è la *stabilità temporale* della stima: quanto cambia il valore calcolato per un giorno fissato t_0 all'aumentare dei dati disponibili?

Metodo SIR. La formula (7) usa solo i dati locali al giorno t_0 : $R_t(t_0)$ non viene ricalcolato all'arrivo di nuovi dati successivi. La stima è stabile entro pochi giorni dall'evento. Il ritardo strutturale rispetto al dato ufficiale INFN (circa una settimana) è dovuto all'uso di date di prelievo/referto in luogo della data di inizio sintomi.

Metodo Monte Carlo. Nell'implementazione proposta il calcolo usa i dati DPC `nuovi_positivi` a consuntivo: $\lambda_{\text{base}}(t) = \sum_{s=1}^{25} \varphi_s C(t-s)$ dipende solo dai casi *passati* rispetto a t . Il valore $R_t(t_0)$ è quindi determinato una volta sola e non subisce aggiornamenti retroattivi; la variabilità MCMC tra esecuzioni indipendenti è dell'ordine di 10^{-3} . L'anticipo di circa una settimana rispetto al dato INFN ufficiale è attribuibile al ritardo con cui INFN pubblica i propri valori, che incorpora correzioni retroattive dei sintomatici ISS.

Tabella 5: Confronto sintetico tra i metodi implementati.

Proprietà	Metodo SIR	Metodo Monte Carlo
Dato di input	Nuovi pos. (ISS o DPC)	Sintomatici (ISS)
Parametro chiave	T_R (per variante)	$\varphi(s)$ (Gamma)
Errore tipico su R_t	0,2–0,6 (vs INFN)	0,2–0,3 (vs INFN)
Sfasamento vs INFN	Ritardo ~ 1 settimana	Anticipo ~ 1 settimana
Incertezza parametrica	Banda $T_R \pm \Delta T_R$	Dipende da $\varphi(s)$

4.1 Correlazione con eventi socio-politici

La Figura 9 sovrappone la curva R_t Monte Carlo all'intero periodo epidemico, annotando i principali provvedimenti normativi e le transizioni di variante. I picchi e i cali di R_t risultano correlati in modo sistematico con gli interventi di restrizione e riapertura: il lockdown nazionale del 9 marzo 2020, le successive riaperture graduali e infine il cambio di regime con la variante Delta (luglio 2021) e con Omicron (gennaio 2022) sono tutti leggibili come discontinuità nella curva.

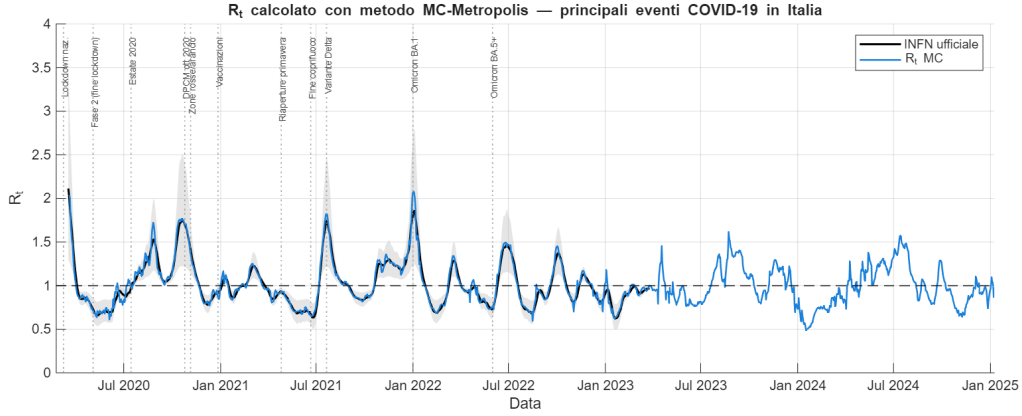


Figura 9: R_t calcolato con il metodo Monte Carlo–Metropolis con annotazione dei principali eventi dell’epidemia in Italia. Le linee verticali tratteggiate indicano provvedimenti normativi e cambi di variante; la banda grigia è l’IC 95% INFN.

5 Conclusioni

Sono stati implementati due metodi per il calcolo di R_t sull’epidemia COVID-19 in Italia.

Il **metodo SIR** è semplice da implementare e interpretare, con un errore che varia tra 0,2 e 0,6 rispetto al valore ufficiale INFN a seconda della fase. La scelta del parametro T_R è critica: usare il valore calibrato per l’ancestrale ($T_R = 9,7$ giorni) sulle varianti Omicron comporta una sovrastima sistematica che cresce con R_t , poiché R_t dipende linearmente da T_R , fino al 60% ai picchi di ondata. La visualizzazione delle bande $T_R \pm \Delta T_R$ quantifica esplicitamente questa incertezza parametrica.

Il **metodo Monte Carlo–Metropolis** non dipende dal parametro T_R ma sfrutta la distribuzione dei tempi di generazione $\varphi(s)$ e la verosimiglianza poissoniana. L’errore massimo rispetto a INFN varia tra 0,201 (Fase 1) e 0,269 (Fase 3), sistematicamente inferiore al metodo SIR con sorgente DPC. La curva MC mostra un leggero anticipo rispetto al dato INFN ufficiale, che incorpora ritardi di pubblicazione e correzioni retroattive.

I due metodi sono complementari: il SIR è più diretto e richiede solo il dato degli attualmente positivi; il Monte Carlo sfrutta la struttura temporale dei contagi ed è più accurato, a costo di una maggiore complessità implementativa.

Riferimenti bibliografici

- [1] I. Lazzizzera, *The SIR model towards the data: One year of Covid-19 pandemic in Italy case study and plausible “real” numbers*, arXiv:2106.01602v2 [q-bio.PE], 2021. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8336674/>
- [2] X. Xu, Y. Wu et al., *Assessing changes in incubation period, serial interval, and generation time of SARS-CoV-2 variants of concern: a systematic review and meta-analysis*, BMC Medicine, 21:375, 2023. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-03070-8>
- [3] S. W. Park et al., *Inferring the differences in incubation-period and generation-interval distributions of the Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2*, PNAS, 120(22), e2221887120, 2023. <https://doi.org/10.1073/pnas.2221887120>

- [4] G. Guzzetta, S. Merler, *Stime della trasmissibilità di SARS-CoV-2 in Italia*, Fondazione Bruno Kessler, Trento, 7 dicembre 2020. <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/rt.pdf>
- [5] S. Merler, *Monitoraggio di COVID-19 in Italia*, Fondazione Bruno Kessler / ISS, 2020. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/rt_diapo.pdf
- [6] Istituto Superiore di Sanità (ISS), *Dati Covid-19 – casi per data di prelievo/diagnosi*, <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati>. File: covid_19-iss.xlsx, foglio casi_prelievo_diagnosi. Archivi storici per anno: OPENDATA-{anno}.zip dallo stesso dominio.
- [7] Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, *COVID-19 Italia – Andamento nazionale*, GitHub, <https://github.com/pcm-dpc/COVID-19>, file dati-json/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json.
- [8] INFN CovidStat, *Indice R_t – dati ufficiali CovidStat*, <https://covid19.infn.it/sommario/rt.html> (dati estratti dal grafico interattivo, copertura 18 mar 2020 – 30 mar 2023).
- [9] INFN CovidStat, *Metodologia per il calcolo di R_t* , <https://covid19.infn.it/sommario/rt-info.html>.
- [10] A. Cori, N. M. Ferguson, C. Fraser, S. Cauchemez, *A New Framework and Software to Estimate Time-Varying Reproduction Numbers During Epidemics*, American Journal of Epidemiology, 178(9):1505–1512, 2013. <https://doi.org/10.1093/aje/kwt133>
- [11] D. Cereda et al., *The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy*, arXiv:2003.09320, 2020. <https://arxiv.org/abs/2003.09320>
- [12] UK Health Security Agency (UKHSA), *COVID-19: infectious period, asymptomatic and symptomatic transmission*, rapid evidence review (aggiornato settembre 2023). <https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-infectious-period-asymptomatic-and-symptomatic-transmission>
- [13] Ş. Keske et al., *Duration of infectious shedding of SARS-CoV-2 Omicron variant and its relation with symptoms*, Clinical Microbiology and Infection, 29:221–224, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.07.009>